Pitch Deck NodeScope - REFRESH (26 Okt 2026)

Status: versi refresh untuk direview user, menggantikan versi 25 Okt 2026. Versi 25 Okt dibackup ke pitch-deck-final-previous.md, tidak dihapus. Live: https://nodescope.vercel.app/ · Repo: https://github.com/Firzadf/nodescope · BUIDL: https://dorahacks.io/build/50146/ · Demo video final: https://youtu.be/TyTudF3MUaI · Deck PDF: https://nodescope.vercel.app/pitch-deck.pdf

Keadaan saat refresh: commit main 77b29f6 (27 Okt 2026, FASE 4: draf DoraHacks lengkap + docx, deck dipetakan ke 4 kriteria, deck PDF publik di /pitch-deck.pdf, naskah demo 3 menit), 463 tes lolos vitest dari 66 file plus 5/5 Foundry, lint 0 error 0 warning, build lolos, bundle index-_tuTsRdW.js (tidak berubah oleh aset public/). Deskripsi DoraHacks sudah diperbarui dengan narasi suite, kalkulator /fees, model bisnis, dan field deployment PENDING, docx diregenerasi, dan masih menunggu submit manual oleh user (ganti seluruh isi kolom deskripsi). Nilai deployment baru (address registry, deploy tx + blok, 3 anchor tx + blok) masih PENDING dari author.

Catatan kejujuran angka: semua angka blok dan gas di deck ini adalah titik waktu. Dicek ulang langsung lewat RPC 26 Okt 2026 sekitar 22:15 WIB: block EVM 204917 (0x32075), chain ID 420420777 (0x190f1ca9), gas price 29.955 wei (0x7503). Angka-angka ini wajib dicek ulang sekali lagi sebelum kirim 6 Nov, karena blok terus berjalan.

Perubahan dibanding versi 25 Okt: (1) modul Fee Lab masuk sebagai bagian produk, bukan proyek terpisah; (2) demo video final sudah ada (bukan lagi video check-in); (3) seluruh bagian yang menyebut nama builder atau proyek lain dihapus sesuai aturan user 25 Okt 2026 (tidak ada builder lain di materi publik NodeScope), diganti pernyataan diferensiasi tanpa nama. Versi lama tetap tersimpan di backup.

---

1. Masalah (dua kalimat)

Operator node Portaldot bisa melihat node menjawab sekali, tapi tidak bisa membuktikan node itu sehat dari waktu ke waktu, dan tidak bisa membuktikan apa yang berubah sejak cek terakhir. Masalah kedua yang sama sifatnya: operator dan pengguna tidak bisa membuktikan berapa biaya sebuah operasi di node itu, karena satu operasi bisa dihargai lewat dua permukaan yang model fee-nya berbeda, dan angka headline yang beredar menyesatkan.

2. Solusi (dua kalimat)

NodeScope adalah node truth suite untuk Portaldot V3: satu build, dua pilar, satu disiplin bukti. Pilar Health bertanya apakah node jujur soal kondisinya, lewat snapshot kesehatan bertimestamp, perbandingan deterministik antar snapshot, dan laporan yang bisa diverifikasi SHA-256. Pilar Fees bertanya apakah biayanya jujur: satu operasi dihargai di permukaan EVM dan permukaan native secara berdampingan, dan perbandingan fee-only vs all-in ditampilkan apa adanya. Tanpa polling, tanpa skor black box, dan tanpa data yang dikarang.

3. Cara kerja (diagnostik, sesuai demo)

1. Pilih endpoint dan profil (Portaldot V3 EVM atau generic HTTP).
2. Jalankan health check: eth_chainId, eth_blockNumber, web3_clientVersion, net_version, plus discovery 38 metode RPC.
3. Snapshot tersimpan dengan timestamp, latensi, dan findings.
4. Bandingkan dua snapshot: findings baru, findings hilang, delta block, tren latensi.
5. Ekspor laporan JSON (skema nodescope.diagnostic-report.v1) dan verifikasi di /verify, tanpa akun dan tanpa wallet.

4. Cara kerja (Fees, pilar kedua)

Pilar Fees punya dua pintu: sub-landing /fees (narasi, temuan, dan keterbatasan) dan Fee Lab di /app/fee-lab (alat ukurnya). Panel Fee Lab dan halaman /fees tersedia dalam bahasa Inggris dan Indonesia. 1. Jelaskan operasi sekali: native transfer, ERC-20 transfer, contract deploy (sample, registry, atau custom), atau paste calldata. 2. Harga EVM dihitung dari eth_estimateGas kali eth_gasPrice. 3. Harga native dihitung dari dry-run ReviveApi plus query_info. 4. Hasil ditampilkan per-leg dengan rasio all-in vs fee-only, alasan rekomendasi, dan breakdown fee vs deposit. 5. Semua dipicu tombol Measure oleh pengguna. Tidak ada polling, tidak ada koneksi yang dibuka sebelum Measure ditekan, koneksi Substrate ditutup saat panel ditinggalkan, dan tidak ada signing apa pun (From hanya dry-run origin). 6. Kalkulator /fees (FASE 3): paste, upload, atau pakai bytecode sample, dapatkan estimasi read-only EVM vs native fee-only vs all-in plus export fee report SHA-256 dan penjelasan deposit storage yang jujur.

5. Bukti yang sudah terverifikasi (bukan klaim)

- Chain ID EVM testnet: 420420777 (0x190f1ca9), dikembalikan eth_chainId dan diverifikasi ulang 26 Okt 2026 sekitar 22:15 WIB.
- Block EVM saat cek ulang 26 Okt 2026 sekitar 22:15 WIB: 204917 (0x32075), gas price 29.955 wei. Angka ini titik waktu, wajib dicek ulang sebelum kirim 6 Nov.

- Substrate WebSocket wss://test-node-v3.portaldot.dev: probe user-triggered di dalam app, ditampilkan berdampingan dengan hasil EVM dengan timestamp masing-masing. Tinggi EVM dan header Substrate tidak pernah dikurangkan, karena itu counter berbeda di transport berbeda.
- V3 go-live: 24 Okt 2026, 06:00 WIB. Snapshot NodeScope ditandai Pre-V3 atau Post-V3 terhadap jam itu.
- Attestation on-chain, satu anchor terverifikasi: kontrak registry ownerless di 0x74c88d3090aD6915BFDc373eD6F037e2da4557Ce, report hash 0x0bc787de4c634a55699e92d90b7280fffebdbcd557c4312044134e4df9dfa286, transaksi anchor 0xa7cd3cbd060335d851494c1f48e15124ec8d32ccfa3fe03413c85cf895625448, anchor block 179228, receipt status 0x1. Link verifikasi: https://nodescope.vercel.app/verify?hash=0x0bc787de4c634a55699e92d90b7280fffebdbcd557c4312044134e4df9dfa286&contract=0x74c88d3090aD6915BFDc373eD6F037e2da4557Ce&tx=0xa7cd3cbd060335d851494c1f48e15124ec8d32ccfa3fe03413c85cf895625448 Anchor hanya membuktikan report dengan hash itu ada di blok itu, bukan membuktikan data node di dalamnya benar. NodeScope tidak pernah meminta private key; anchor dilakukan user dengan wallet-nya sendiri. Anchor 25 Okt di atas adalah suplemen berlabel tanggal 25 Okt 2026. Deployment registry baru dari FASE 1 completion masih PENDING (menunggu address registry, deploy tx + blok, dan 3 anchor tx + blok dari author) dan TIDAK diklaim di deck ini.
- Build reproduksibel: artefak kontrak byte-identical dengan build lokal, 5 tes Foundry lolos, script verify:evidence dengan 5 cek otomatis (kode registry, receipt deploy, receipt anchor, topik log Attested, recompile byte-identical), CI hijau di ubuntu + windows (run 40386328540 untuk b1dfbd8).
- Fees, contoh dry-run live 26 Okt 2026 (satu run terukur): deploy ERC-20 menunjukkan 124,098 tPOT di sisi EVM vs 0,1544 tPOT fee-only di sisi native, alias rasio 804x fee-only tetapi 1,016x all-in, karena sebagian besar selisih adalah deposit storage yang bisa dikembalikan. Contoh ini titik waktu; Fee Lab yang live di /app/fee-lab mengukur ulang atas permintaan pengguna, dan kartu pilar Fees di landing mengukur satu deploy live sekali saat dilihat atau ditekan.
- Test: 463 lolos vitest, 66 file, plus 5/5 Foundry, lint 0 error, build lolos. Chunk polkadot dimuat malas hanya saat pertama kali mengukur.
- Demo video final: 94 detik, 1080p, rekaman layar asli situs live, https://youtu.be/TyTudF3MUaI (judul: "Is Your Node Healthy? Can You Prove It? — NodeScope for Portaldot"). Video ini direkam sebelum merge Fee Lab, jadi belum menampilkan Fee Lab; modul itu bisa dilihat live di /app/fee-lab.
- Jalur juri 60 detik: https://nodescope.vercel.app/judges, tanpa akun dan tanpa wallet. Halaman /docs menjelaskan semua check dan skema, /mainnet menyatakan eksplisit tidak adanya cek EVM mainnet.

6. Kenapa ini bukan sekadar monitor lain

- Bukti, bukan dashboard: yang dijual NodeScope adalah receipt. Operator, auditor, dan delegator bisa memegang laporan bertimestamp dan memverifikasi hash-nya, bukan sekadar percaya pada grafik.
- Deterministik: verdict hanya healthy, degraded, down, atau not_checked di bar, dan healthy, degraded, unstable, atau insufficient_data di panel sesi, dan setiap rule yang menyala dicetak lengkap dengan evidence-nya. Tidak ada skor 0-100 yang tidak bisa dijelaskan.
- Disiplin perbandingan: chain ID yang sama mendapat delta block dengan caveat, chain berbeda dinyatakan tidak comparable dan tidak dikurangkan. Ini mencegah angka yang terlihat meyakinkan tapi salah.
- Dual transport, jujur: HTTP EVM dan WebSocket Substrate diperlakukan sebagai dua transport yang berbeda, dengan metode yang berbeda. Header Substrate tidak pernah dikurangkan dari block EVM.
- Kejujuran fee sebagai fitur baru: Fee Lab tidak menyembunyikan deposit di balik satu angka, dan tidak pernah menampilkan angka simulasi sebagai hasil ukur live.
- Kejujuran sebagai fitur: mainnet V3 sudah live, tapi belum ada RPC EVM mainnet publik, jadi NodeScope tidak memalsukan cek mainnet. Halaman /mainnet menyatakan absennya cek itu secara eksplisit.

7. Diferensiasi (tanpa menyebut proyek atau builder lain)

Di track yang sama, sebagian besar build bersaing di alert real-time, skor kesehatan, analitik staking, atau visualisasi validator. NodeScope tidak bersaing di arena itu. NodeScope bersaing di bukti: snapshot, perbandingan deterministik, laporan terverifikasi hash, attestation on-chain opsional, dan sekarang perbandingan fee dua permukaan, semuanya tanpa skor, tanpa polling, tanpa wallet wajib, dan tanpa data simulasi yang disamarkan sebagai live. Cerita ini tidak bergantung pada kelemahan siapa pun, hanya pada apa yang bisa diverifikasi dari NodeScope sendiri.

8. Kasus Grand Prize (bukan hanya juara track)

- Technical (30%): satu arsitektur dua pilar, bukan dua produk: snapshot murni, deduplikasi findings per endpoint, komparator BigInt, verifikasi laporan, attestation registry, dan pricing dua permukaan (EVM estimate kali gas price, native dry-run plus query_info) dengan timeout per-leg dan kartu pilar yang mengukur satu angka live sekali, tanpa polling. 463 tes vitest (66 file) plus 5/5 Foundry, build reproduksibel byte-identical, verify:evidence 5 cek, CI hijau ubuntu + windows. Semua bisa dibuka di repo. Deployment registry baru ditulis PENDING, bukan diklaim.

- Innovation (30%): bukan monitor berikutnya, tapi instrumen bukti lintas waktu, lintas endpoint, lintas era V3, lintas transport (HTTP EVM dan WebSocket Substrate), dan kini lintas model fee, dalam satu mesin snapshot yang dipicu pengguna. Fakta jangkarnya terukur, bukan slogan: 804x fee-only vs 1,016x all-in untuk satu deploy yang sama.
- Ecosystem (20%): dipakai oleh operator node, builder yang menguji endpoint-nya sendiri, auditor yang butuh receipt, dan dev Portaldot yang ingin tahu biaya deploy SEBELUM deploy, bukan sesudah. Tidak mengunci ke satu vendor, tidak butuh kontrak untuk cek dasar, tidak butuh wallet untuk verifikasi. Ditambah CLI (npx nodescope check + fees dengan gate --max-tpot), GitHub Action pre-deploy gate, dan FINDINGS untuk tim Portaldot (draf issue siap, submit oleh user). Adoption dinyatakan jujur: belum ada tim lain yang mencoba Fee Lab/CLI, tabel hasil di docs/ADOPTION-OUTREACH.md dibiarkan kosong sampai ada balasan nyata.
- Business (20%): pengguna pertama yang jelas adalah operator dan validator Portaldot, lalu tim yang mengoperasikan endpoint publik, lalu auditor dan delegator yang butuh bukti. Modelnya: inti gratis open source (app, Fee Lab, CLI, Action, registry); berbayar bila ada permintaan, yaitu hosted monitoring + alert untuk node operator dan pre-deploy cost gate terkelola untuk tim/CI. Sasaran: builder Portaldot, node operator, wallet/dApp yang butuh routing EVM vs native. Tanpa paywall atas cek dasar.

9. Yang sengaja tidak dilakukan (dan kenapa itu kekuatan)

- Tidak ada polling dan alert otomatis: NodeScope adalah alat bukti yang dipicu pengguna, bukan dashboard berisik.
- Tidak ada skor kesehatan: skor menyembunyikan alasan. Verdict plus rule yang dicetak lebih bisa diaudit.
- Tidak ada cek mainnet palsu: tidak ada RPC EVM mainnet publik, jadi tidak ada cek mainnet di produk.
- Tidak ada angka fee simulasi: Fee Lab hanya menampilkan hasil ukur live, atau kegagalan yang dilaporkan sebagai kegagalan.
- Read-only by default, transaksi hanya opsional: alat ini hanya membaca state node, dan tidak pernah meminta private key. Satu-satunya transaksi adalah anchor opsional yang dilakukan user dengan wallet-nya sendiri untuk mencatat hash report di kontrak registry.

10. Roadmap ke freeze 6 Nov 2026, 11:00 WIB

- 27 Okt 2026 (FASE 2 selesai): CLI (check + fees) dan GitHub Action pre-deploy gate, Fee Lab custom artifacts + share link, FINDINGS untuk Portaldot, model bisnis, outreach adopsi (453/64).

- 27 Okt 2026 (FASE 3 selesai): kalkulator /fees, Lighthouse (a11y 100/100, /fees perf 92, / perf 87-89, target 90 belum solid), reduced motion, EN/ID lengkap (463/66).
- 27 Okt 2026 (FASE 4, berjalan): draf DoraHacks lengkap + docx, deck dipetakan ke 4 kriteria + PDF publik di /pitch-deck.pdf, naskah demo 3 menit.
- Menunggu nilai author (PENDING, bukan diklaim): address registry baru, deploy tx + blok, 3 anchor tx + blok. Setelah itu EVIDENCE.md, wiring app, dan dokumen diselesaikan dengan nilai asli.
- Manual oleh user: submit deskripsi DoraHacks; kirim bundel office hours sebelum 27 Okt 19:00 WIB; rekam demo 4-5 Nov.
- 28-29 Okt: sesi office hours.
- 4 Nov 11:00 WIB: check-in gelombang 2 ditutup (tidak berpengaruh ke NodeScope, sudah lulus gelombang 1).
- 6 Nov sebelum 11:00 WIB: update final DoraHacks dan freeze.

11. Risiko yang harus diakui di depan juri

- Risiko terbesar: nilai deployment baru masih PENDING. Tanpa address registry, deploy tx, dan 3 anchor tx dari author, EVIDENCE.md dan wiring app tidak bisa selesai, dan klaim bukti on-chain berhenti di anchor suplemen 25 Okt. Ini ditulis PENDING di mana-mana, bukan ditutup-tutupi.
- Kompetitor dengan alert real-time dan atestasi on-chain punya cerita yang lebih mudah dipahami sekilas. Jawabannya bukan meniru mereka, tapi menunjukkan satu laporan terverifikasi dari ujung ke ujung di demo.
- Jumlah build tercatat 54 (cek 26 Okt 2026) dan masih bisa bertambah sampai check-in gelombang 2 ditutup 4 Nov 11:00 WIB. Deck final harus menyebut angka terbaru saat itu.
- Semua angka block dan gas di deck ini kedaluwarsa dalam hitungan menit. Deck final wajib memakai angka dari sesi verifikasi yang sama dengan pengiriman.
- Video demo final direkam sebelum merge Fee Lab, jadi belum menampilkan Fee Lab; rekam ulang opsional 4-5 Nov menutup celah ini. Video lama tetap dipertahankan sebagai bukti check-in.
- Lighthouse / perf 87-89, target 90 belum solid; a11y 100/100 dan /fees perf 92 sudah tercapai. Kesenjangan ini dicatat, bukan diklaim beres.

12. Sprint log singkat

- 25 Okt 2026: verdict gabungan EVM plus Substrate, bundle bukti satu klik (probe Substrate ikut distempel SHA-256), halaman /verify publik, halaman /mainnet, jalur juri 60 detik, attestation on-chain terbukti (kontrak registry dan satu anchor ANCHORED, lihat seksi 5), share link verifikasi, dan polish landing serta app.

- 26 Okt 2026: perbaikan bar progres scroll dan intro splash (commit 2bb081c); deskripsi DoraHacks final ditulis ulang untuk pembaca baru (problem, cara kerja 6 langkah, stack, track, solo, roadmap planned); video demo final selesai dan diupload (94 detik, rekaman layar asli); modul Fee Lab masuk (commit 395a6df) plus LICENSE MIT (d6110ff), tes 376/51, bundle live baru, terverifikasi live di /app/fee-lab. Satu build, satu submission: NodeScope.
- 26 Okt 2026 (larut): restruktur dua pilar, landing pillar cards dengan pengukuran live sekali (bukan polling), sub-landing /fees, grup sidebar Health/Fees, panel Fee Lab dan halaman /fees dalam EN/ID (415/59); lalu FASE 1 lanjutan: export fee report SHA-256, verify:evidence, CI hijau termasuk Windows (424/61).
- 27 Okt 2026 (FASE 2): CLI check + fees, GitHub Action pre-deploy gate, Fee Lab custom artifacts + share link, FINDINGS untuk Portaldot, model bisnis, outreach adopsi (453/64).
- 27 Okt 2026 (FASE 3): kalkulator /fees, Lighthouse + reduced motion + EN/ID lengkap (463/66).
- Yang masih dijadwalkan, bukan diklaim selesai: office hours 28-29 Okt, submit deskripsi DoraHacks oleh user, nilai deployment baru (PENDING), opsional rekam ulang demo 3-5 Nov, update final 6 Nov sebelum 11:00 WIB.

13. Model bisnis

- Gratis, open source (MIT): app, Fee Lab, CLI, GitHub Action, registry attestation. Semua bisa dibuka di repo.
- Berbayar, bila ada permintaan: (1) hosted monitoring + alert untuk node operator, Health check berjalan di infrastruktur NodeScope sesuai jadwal dengan alert saat node degrade; (2) pre-deploy cost gate untuk tim/CI, Action sebagai gate terkelola dengan riwayat harga tiap deploy dan budget yang ditegakkan lintas tim.
- Sasaran: builder Portaldot, node operator, dan wallet/dApp yang butuh routing EVM vs native.
- Ukuran pasar, hanya dari angka terverifikasi: check-in Week 2 mereview 62 proyek dan meluluskan 54 (dokumen hasil check-in, 27 Okt 2026); alat ini berbicara ke builder di dua endpoint testnet publik (satu RPC EVM, satu WebSocket Substrate). Tidak ada klaim total addressable market: angka builder di luar dokumen check-in tidak terverifikasi dan tidak dipakai di sini.
- Adoption: belum ada tim lain yang mencoba Fee Lab/CLI di kontrak mereka; pesan outreach dan tabel hasil ada di docs/ADOPTION-OUTREACH.md dan tabel itu dibiarkan kosong sampai ada tim yang benar-benar membalas. Kutipan hanya ditulis bila nyata, tidak pernah dikarang.